Inversor de frequência

Velocidade variável em compressores, bombas e ventiladores.

1 Princípio

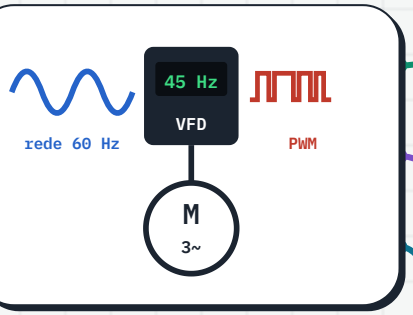
- Retifica a rede, filtra no barramento CC, gera PWM
- `n = 120 · f / p` (rpm)
- Controle V/f ou vetorial
- Capacidade do compressor ∝ rotação

2 Aplicações

- Compressor de velocidade variável
- Ventiladores do condensador
- Bombas de água gelada e de condensação
- Ventiladores de fan coil e AHU

3 Economia de energia

- Bombas e ventiladores: potência ∝ rotação³
- 80 % da rotação → ~51 % da potência
- Menos partidas e paradas
- Temperatura mais estável



SIC 10

Inversor de frequência

4 Parâmetros

- Frequência mínima e máxima
- Rampas de aceleração e desaceleração
- PID interno com transmissor 4–20 mA
- Corrente nominal do motor

5 Instalação

- Cabo blindado entre inversor e motor
- Reator ou filtro contra harmônicos
- Aterramento curto, em ponto único
- Ventilação do painel (perdas ~2 a 3 %)

6 Falhas comuns

- Sobrecorrente: rampa curta ou motor travado
- Subtensão no barramento CC
- Sobretemperatura: painel sem ventilação
- Fuga à terra: isolação do cabo ou do motor

dica de campo Em bombas e ventiladores, rodar a 80 % da rotação consome ~51 % da potência: $0{,}8^3 = 0{,}512$.

Pratique: Inversor de frequência

EXEMPLO Exemplo resolvido

Motor de 4 polos alimentado a 45 Hz: qual a rotação síncrona? E se um ventilador passar a 75 % da rotação, quanto cai a potência?

1. `n = 120 × f / p = 120 × 45 / 4 = 1 350 rpm (síncrona)`
2. `Leis de afinidade: P ∝ n³`
3. `0,75³ ≈ 0,42 → potência ≈ 42 % da original`

Resposta: 1 350 rpm; economia de ~58 % na potência do ventilador.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Rotação síncrona de motor de 2 polos em 60 Hz:

A) 1 800 rpm
B) 3 600 rpm
C) 1 200 rpm
D) 900 rpm

2. O cabo entre inversor e motor deve ser:

A) Paralelo comum
B) Blindado
C) Sem aterramento
D) O mais longo possível

3. Em bombas e ventiladores, a potência varia com a rotação:

A) Linearmente
B) Ao quadrado
C) Ao cubo
D) Não varia

Gabarito: **1-B** 120 × 60 / 2 = 3 600 rpm. · **2-B** Reduz a interferência gerada pelo PWM. · **3-C** Vazão ∝ n, pressão ∝ n², potência ∝ n³.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).